

テクニカルノート：屈折率定数 α の数理的導出プロセス

WRMモデルにおいて、時空の屈折率定数 α は、観測可能な宇宙の地平線（ハッブル半径）と、宇宙の波動構造を規定する外部境界（1兆光年）との物理的幾何比によって決定される。

1. 宇宙スケールの定義

- R_{obs} （ハッブル半径）：約 460億光年（現在の観測可能な宇宙の端）。
- R_{ext} （外部波境界）：1兆光年（WRMモデルにおける定常波のソース境界）。

2. 境界比（Boundary Ratio）の算出

外部波のポテンシャルが我々の局所時空に及ぼす影響力は、これら2つのスケールの比として、以下のように無次元数として導出される。

$$\text{Ratio} = R_{\text{obs}} / R_{\text{ext}}$$

$$\text{Ratio} = 46,000,000,000 \text{ LY} / 1,000,000,000,000 \text{ LY}$$

$$\text{Ratio} = 0.046$$

この **0.046 (4.6%)** という数値が、時空の背景計量に対する外部波の「変調振幅」、すなわち屈折率定数 α の物理的実体である。

3. 屈折率定数 α の物理的意義

この定数 α は、以下の全ての現象における「標準理論からの偏差」を一律に支配する。

- 近日点移動の端数**：DE440残差における GR 理論値に対する 4.6% の補正。
- 量子位相ドリフト**：二重スリット実験における波動関数の位相シフト $\exp(i * \alpha * \theta)$ 。
- ハッブル異方性**：膨張速度におけるダイポール軸方向の 4.6% のバイアス。

結論：必然としての 0.046

α は調整パラメータ（フィッティング変数）ではない。宇宙の構造的境界条件から幾何学的に要請される「宇宙の基本定数」である。この α を導入することで、マクロな天体力学とミクロな量子系が単一のスケール比の下で完全に統合される。